



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Ayudantía 8

1. (a) Sean $X \sim \text{Poisson}(\lambda_x)$, $Y \sim \text{Poisson}(\lambda_y)$ independientes. ¿Es cierto que $X+Y \sim \text{Poisson}(\lambda_x + \lambda_y)$?
(b) Sean $X \sim \text{Exp}(\lambda_x)$, $Y \sim \text{Exp}(\lambda_y)$ independientes. ¿Es cierto que $X + Y \sim \text{Exp}(\lambda_x + \lambda_y)$?

Sol:

(a)

Usaremos la función generadora de momentos:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}(e^{tx}) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \cdot \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(e^t \lambda)^x}{x!} \\ &= e^{-\lambda} \cdot e^{e^t \lambda} \\ &= e^{\lambda(e^t - 1)} \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$\begin{aligned} M_{X+Y}(t) &= \mathbb{E}(e^{t(x+y)}) = \mathbb{E}(e^{tx} e^{ty}) \\ &= \mathbb{E}(e^{tx}) \cdot \mathbb{E}(e^{ty}), \quad X \perp\!\!\!\perp Y \\ &= e^{(\lambda_x)(e^t - 1)} \cdot e^{(\lambda_y)(e^t - 1)} \\ &= e^{(\lambda_x + \lambda_y)(e^t - 1)} \end{aligned}$$

De aquí podemos ver que tiene la misma forma de una **fgm** de la Poisson, y como esta es única:

$$X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_x + \lambda_y)$$

(b)

Mismo procedimiento:

$$\begin{aligned} M_X(t) &= \mathbb{E}(e^{tx}) = \int_0^{\infty} e^{tx} \lambda e^{-\lambda x} dx \\ &= \lambda \int_0^{\infty} e^{x(t-\lambda)} dx \\ &= \lambda \cdot \frac{1}{\lambda - t} \end{aligned}$$

Por otra parte,

$$M_{X+Y}(t) = \mathbb{E}(e^{t(x+y)}) = \mathbb{E}(e^{tx}) \mathbb{E}(e^{ty}) = \dots$$

Se llega a que $X + Y$ NO distribuye $\text{Exp}(\lambda_x + \lambda_y)$

2. Sea X una v.a. que representa la utilidad en millones de pesos debido a la garantía de cierto componente electrónico. Se sabe que la función de densidad de probabilidad de X está dada por

$$f_X(x) = e^{-\theta|x|}, x \in \mathbb{R}, \theta > 0$$

- (a) Determine el valor de la constante θ .
 (b) Encuentre la función de distribución acumulada $F_X(x)$.

Sol:

(a)

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\theta|x|} dx \\ 1 &= \int_{-\infty}^0 e^{-\theta(-x)} dx + \int_0^{\infty} e^{-\theta x} dx \\ 1 &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 e^{\theta x} dx + \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-\theta x} dx \\ 1 &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \left[\frac{e^{\theta x}}{\theta} \right]_t^0 + \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-\theta x}}{-\theta} \right]_0^t \\ 1 &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \left(\frac{1}{\theta} - \frac{e^{\theta t}}{\theta} \right) + \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{-\theta t}}{-\theta} + \frac{1}{\theta} \right) \\ 1 &= \frac{1}{\theta} + \frac{1}{\theta} \\ &\implies \theta = 2 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^t f_X(x) dx &= \int_{-\infty}^t e^{-\theta(-x)} dx + \int_0^t e^{-\theta x} dx \\ &= \left(\frac{e^{\theta x}}{\theta} \right) \Big|_{-\infty}^t + \left(\frac{e^{-\theta x}}{-\theta} \right) \Big|_0^t \\ &= \frac{e^{\theta t}}{\theta} + \left(\frac{e^{-\theta t}}{-\theta} - \frac{1}{\theta} \right) \\ &= \frac{e^{\theta t}}{\theta} + \frac{e^{-\theta t}}{-\theta} - \frac{1}{\theta} \\ &\text{Como } \theta = 2 \\ &= \frac{e^{2t}}{2} + \frac{e^{-2t}}{-2} \end{aligned}$$

3. Se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución Pareto si su función densidad es de la forma

$$f(x) = \frac{\theta}{x_0} \left(\frac{x_0}{x} \right)^{\theta+1}, \quad x > x_0, \quad \theta > 0$$

La distribución de Pareto es comúnmente usada en economía.

- (a) Halle la media y la varianza de la distribución.
 (b) Determine la función densidad de $Z = \ln(X/x_0)$.

Sol:

(a)

La esperanza $\mathbb{E}(X)$ está dada por:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= \int_{x_0}^{\infty} x f(x) dx = \int_{x_0}^{\infty} x \frac{\theta}{x_0} \left(\frac{x_0}{x}\right)^{\theta+1} dx \\ &= \frac{\theta}{x_0^{\theta}} \int_{x_0}^{\infty} x^{-\theta} dx \\ &= \frac{\theta}{x_0^{\theta}} \cdot \frac{x^{1-\theta}}{1-\theta} \Bigg|_{x_0}^{\infty} \\ &= \frac{\theta}{x_0^{\theta}} \cdot \frac{x_0^{1-\theta}}{1-\theta} \\ &= \frac{\theta x_0}{\theta - 1}, \quad \text{para } \theta > 1\end{aligned}$$

La varianza $\text{Var}(X)$ está dada por:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 \\ &= \int_{x_0}^{\infty} x^2 f(x) dx - \left(\frac{\theta x_0}{\theta - 1}\right)^2 \\ &= \int_{x_0}^{\infty} x^2 \frac{\theta}{x_0} \left(\frac{x_0}{x}\right)^{\theta+1} dx \\ &= \frac{\theta}{x_0^{\theta}} \int_{x_0}^{\infty} x^{2-\theta} dx \\ &= \frac{\theta}{x_0^{\theta}} \cdot \frac{x^{3-\theta}}{3-\theta} \Bigg|_{x_0}^{\infty} \\ &= \frac{\theta x_0^2}{(\theta - 2)(\theta - 1)^2}, \quad \text{para } \theta > 2\end{aligned}$$

(b)

Dado que $Z = \ln(X/x_0)$, entonces $X = x_0 e^Z$. Ahora calculamos la función densidad de Z usando el método del cambio de variable:

$$\begin{aligned}f_Z(z) &= f_X(x_0 e^z) \cdot \frac{d}{dz}(x_0 e^z) \\ &= \frac{\theta}{x_0} \left(\frac{x_0}{x_0 e^z}\right)^{\theta+1} \cdot x_0 e^z \\ &= \theta e^{-\theta z}, \quad z > 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, $Z \sim \text{Exp}(\theta)$.

4. Sea X una variable aleatoria con $M_X(t)$ definida en $|t| < h$. Pruebe que

(a) $P(X \geq a) \leq e^{-at} M_X(t)$, para $t \in (0, h)$.

(b) $P(X \leq a) \leq e^{-at} M_X(t)$, para $t \in (-h, 0)$.

Sol:

- (a) Vamos a usar la desigualdad de Markov, que dice que para cualquier variable aleatoria X y cualquier función positiva $g(X)$, se tiene que

$$P(g(X) \geq c) \leq \frac{\mathbb{E}[g(X)]}{c}, \quad c > 0.$$

Tomamos $g(X) = e^{tX}$, con $t > 0$ y aplicamos la desigualdad de Markov:

$$\begin{aligned} P(X \geq a) &= P(e^{tX} \geq e^{ta}) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}} \\ &= \frac{M_X(t)}{e^{ta}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple que:

$$P(X \geq a) \leq e^{-at} M_X(t), \quad \text{para } t \in (0, h).$$

- (b) De manera similar, aplicamos la desigualdad de Markov, pero esta vez con $t < 0$. Tomamos nuevamente $g(X) = e^{tX}$, y usamos la desigualdad de Markov:

$$\begin{aligned} P(X \leq a) &= P(e^{tX} \geq e^{ta}) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}} \\ &= \frac{M_X(t)}{e^{ta}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple que:

$$P(X \leq a) \leq e^{-at} M_X(t), \quad \text{para } t \in (-h, 0).$$